EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Familles obtusangles : n − 1 vecteurs sont libres

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de $n \geqslant 2$ vecteurs d'un espace préhilbertien réel telle que $(x_i | x_j) < 0$ pour tous $i \neq j$. Montrer que toute sous-famille de $n-1$ de ces vecteurs est libre.